

Correio Eletrônico (*e-mail*)

luizclaubert@gmail.com

[Luiz Claubert](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)

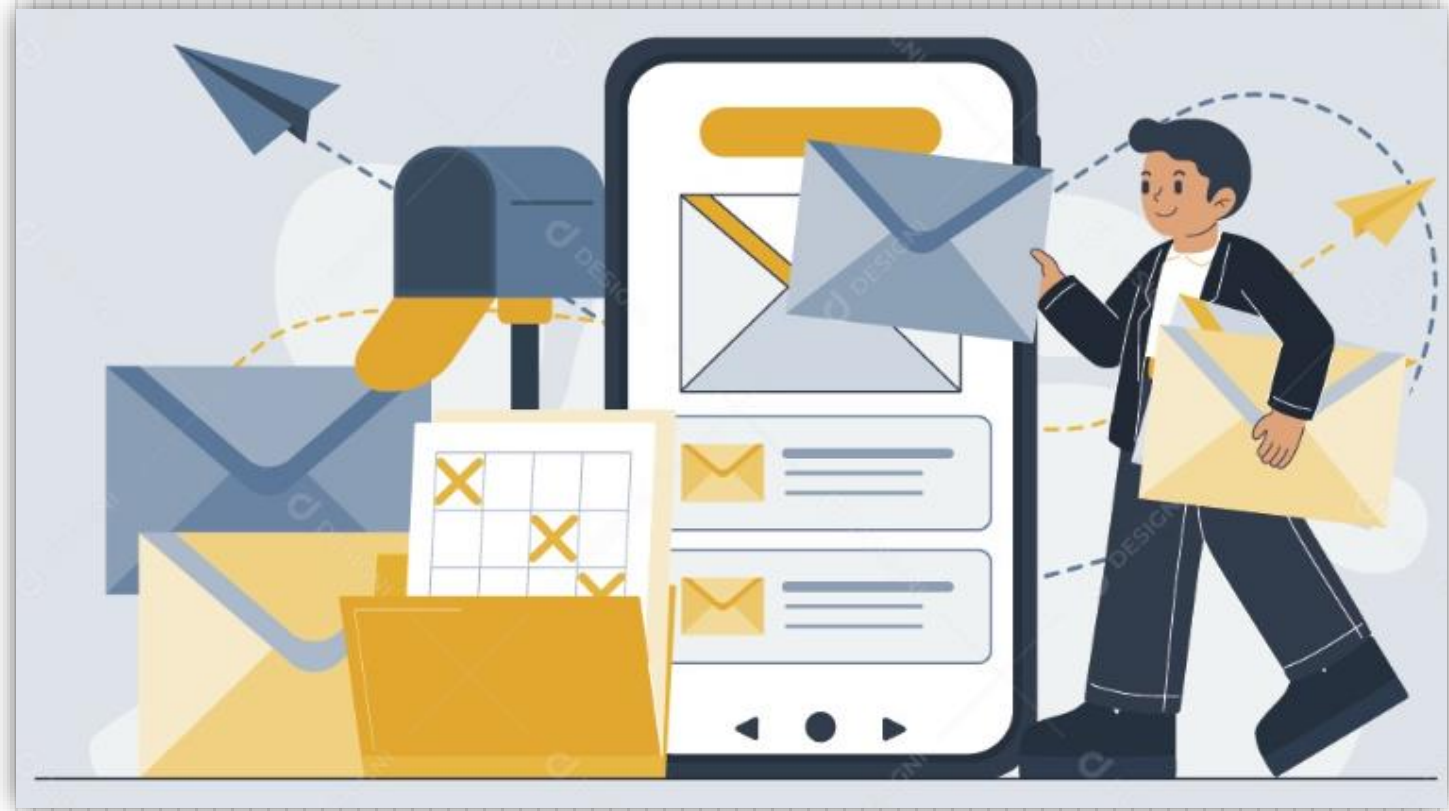
Correio Eletrônico (*e-mail*)

Características iniciais

- **Um dos principais serviços da Internet**
 - Propulsor da ARPANET;
 - Utilizava FTP para transmissão de mensagens.

- **Sistema Assíncrono**
 - Não há necessidade de sincronismo entre os pares comunicantes.

- **Ambiente Multiprotocolo**
 - SMTP;
 - POP;
 - IMAP.



Funções necessárias

- **Composição**
 - Criar mensagens e respostas.
- **Transferência**
 - Deslocamento de uma mensagem entre o remetente e o destinatário.
- **Relatórios**
 - Informações sobre o *status* da mensagem.
- **Exibição**
 - Formato da mensagem.
- **Disposição**
 - Manipulação da mensagem pelo destinatário.



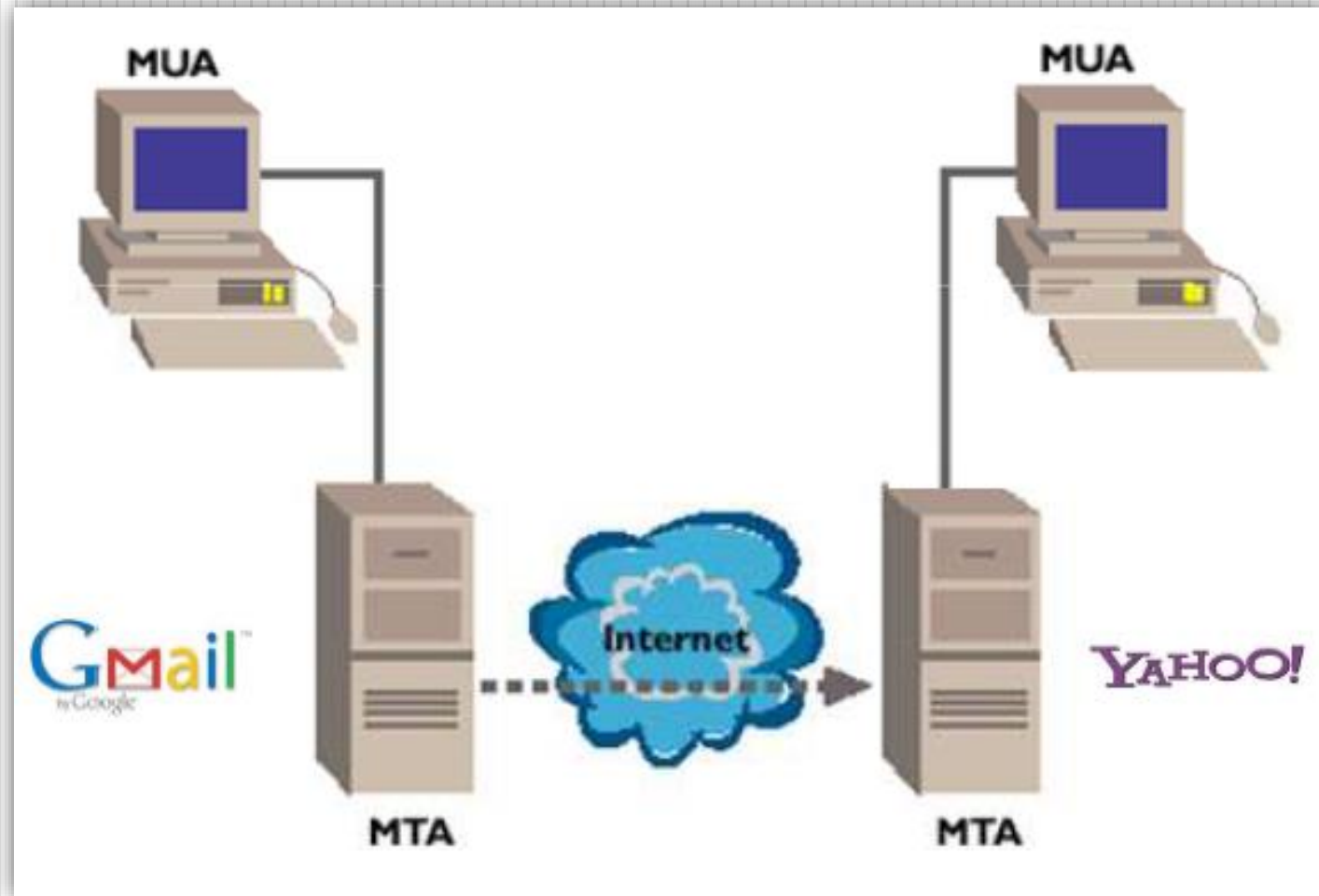
Personagens

- **Agente do usuário / MUA**
 - Software situado na máquina do cliente;
 - Possibilita a leitura e envio de mensagens.
- **Agente de transferência de mensagens / MTA**
 - Servidores de *e-mail* (*daemon*);
 - Deslocam as mensagens da origem até o destino.
 - **Cliente / Servidor**
 - Não há interação direta do usuário.



Personagens

- Funcionamento básico



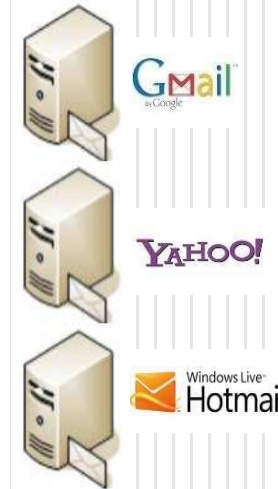
Recursos e Facilidades

- Entrega programada;
- Prioridade de mensagem;
- **Informação de *status***
 - Notificação de entrega ou leitura.
- **Redirecionamento**
 - Re-rotear mensagens recebidas.
- **Lista de distribuição / Lista de debate**
 - Lista de *e-mails* agrupados em um único endereço;
 - Diferente de endereçamento múltiplo.



Recursos e Facilidades

- **Lista de distribuição / Lista de debate**
 - Lista de *e-mails* agrupados em um único endereço;
 - Diferente de endereçamento múltiplo.



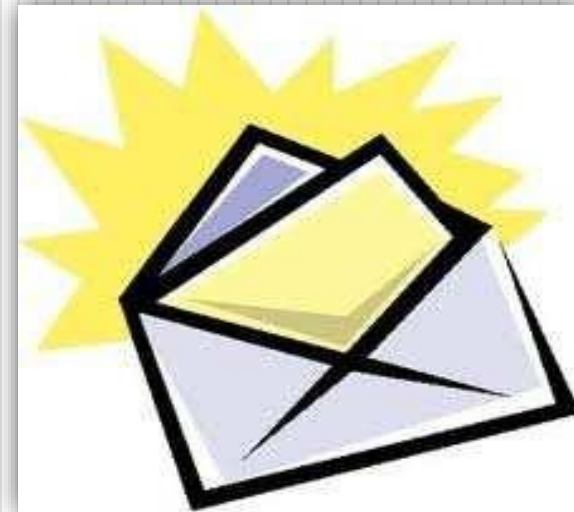
Composição da Mensagem

- **Envelope**

- Informações necessárias para o transporte da mensagem
 - Endereço de destino;
 - Prioridade;
 - Nível de segurança.
- Utilizado pelo MTA para roteamento da mensagem.

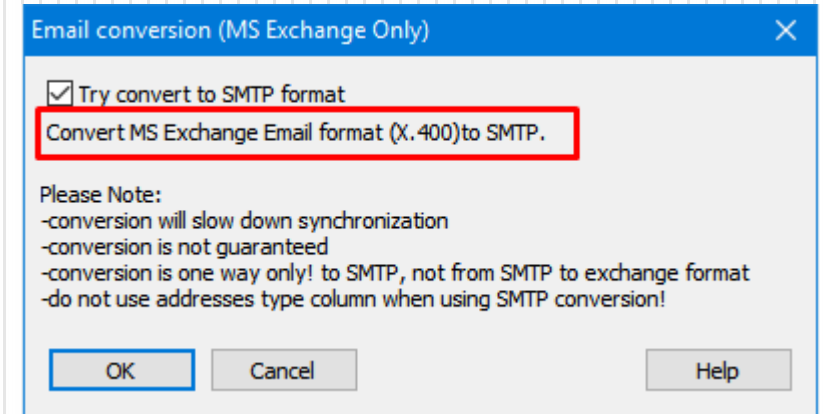
- **Conteúdo**

- Cabeçalho
 - Informações de controle para o MUA.
- Corpo
 - Destinatário.



Formatos

- **X.400**
 - ITU-T;
 - Projeto muito complexo;
 - Endereçamento:
 - Similar ao formato X.500.
 - X.509;
 - LDAP.
 - Exemplo
 - /C=BR/ST=SÃO PAULO/L=CAMPINAS/PA=AV. BRASIL/CN=JOÃO DA SILVA/



Formatos

- **RFC 822**
 - Padrão antigo;
 - Contém campos que auxiliam na entrega a mensagem;
 - Codificação em ASCII:
 - 7 bits;
 - 8 bits.

Regular ASCII Chart (character codes 0 - 127)															
000	(nul)	016	► (dle)	032	sp	048	0	064	Ø	080	P	096	`	112	p
001	Ⓒ (soh)	017	◄ (dcl)	033	!	049	1	065	A	081	Q	097	a	113	q
002	Ⓓ (stx)	018	† (dc2)	034	"	050	2	066	B	082	R	098	b	114	r
003	▼ (etx)	019	!! (dc3)	035	#	051	3	067	C	083	S	099	c	115	s
004	⋄ (eot)	020	‡ (dc4)	036	\$	052	4	068	D	084	T	100	d	116	t
005	♣ (enq)	021	§ (nak)	037	%	053	5	069	E	085	U	101	e	117	u
006	⋄ (ack)	022	— (syn)	038	&	054	6	070	F	086	V	102	f	118	v
007	▪ (bel)	023	‡ (etb)	039	'	055	7	071	G	087	W	103	g	119	w
008	■ (bs)	024	† (can)	040	(	056	8	072	H	088	X	104	h	120	x
009	(tab)	025	‡ (em)	041	)	057	9	073	I	089	Y	105	i	121	y
010	(lf)	026	(eof)	042	*	058	:	074	J	090	Z	106	j	122	z
011	♂ (vt)	027	⋄ (esc)	043	+	059	;	075	K	091	[	107	k	123	{
012	⋄ (np)	028	L (fs)	044	,	060	<	076	L	092	\	108	l	124	
013	(cr)	029	↔ (gs)	045	-	061	=	077	M	093	]	109	m	125	}
014	♂ (so)	030	▲ (rs)	046	.	062	>	078	N	094	^	110	n	126	~
015	♂ (si)	031	▼ (us)	047	/	063	?	079	O	095	_	111	o	127	ó

128	Ç	144	É	160	á	176	☐	192	Ł	208	⌌	224	α	240	≡
129	ù	145	æ	161	í	177	☐	193	⌈	209	⌈	225	β	241	±
130	é	146	Æ	162	ó	178	☐	194	⌈	210	⌈	226	Γ	242	≧
131	â	147	ô	163	ú	179		195	⌈	211	⌈	227	π	243	≦
132	ä	148	ö	164	ñ	180	⌈	196	—	212	⌈	228	Σ	244	∫
133	à	149	ò	165	Ñ	181	⌈	197	+	213	⌈	229	σ	245	∫
134	â	150	û	166	•	182	⌈	198	⌈	214	⌈	230	μ	246	+
135	ç	151	ù	167	°	183	⌈	199	⌈	215	⌈	231	τ	247	≈
136	ê	152	ÿ	168	¿	184	⌈	200	⌈	216	⌈	232	Φ	248	•
137	ë	153	Ö	169	⌈	185	⌈	201	⌈	217	⌈	233	Θ	249	•
138	è	154	Û	170	⌈	186	⌈	202	⌈	218	⌈	234	Ω	250	•
139	í	155	•	171	½	187	⌈	203	⌈	219	■	235	δ	251	√
140	î	156	£	172	¾	188	⌈	204	⌈	220	■	236	∞	252	•
141	ï	157	¥	173	ı	189	⌈	205	=	221	■	237	φ	253	²
142	Ä	158	£	174	«	190	⌈	206	⌈	222	■	238	ε	254	■
143	Å	159	f	175	»	191	⌈	207	⌈	223	■	239	∩	255	

Formatos

- **RFC 822**

- Principais campos:

- *To:*
 - *Cc:*
 - *Bcc:*
 - *From:*
 - *Date:*
 - *Message-Id:*
 - *Subject:*

- Endereçamento via DNS

- endereco@dominio.com.br

- Separa o cabeçalho da mensagem por meio de CRLF.

- Exemplo de mensagem:

```
From: joao@exemplo.com  
To: roberto@exemplo.com  
Cc: bruno@exemplo.com  
Subject: Exemplo de mensagem
```

Esse é um exemplo de mensagem no formato RFC 822.
Reparem na linha em branco que separa o cabeçalho da mensagem.

Formatos

- **MIME - *Multipurpose Internet Mail Extensions***
 - Inibir as limitações da RFC 822
 - Transmissão de dados não-ASCII;
 - Possibilidade de anexar binários;
 - Permitir o uso de caracteres especiais.
 - Compatibilidade com a RFC 822
 - Mantém o formato antigo;
 - Adiciona uma nova estrutura contendo novos campos.

Formatos

- **MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions**
 - Base64 / Radix64
 - Converte qualquer representação binária para texto;
 - Grupos de 24 bits são divididos em unidades de 6 bits;
 - Cada valor numérico representado pelo conjunto de 6 bits é convertido para um caractere alfanumérico.

Value	Char	Value	Char	Value	Char	Value	Char
0	A	16	Q	32	g	48	w
1	B	17	R	33	h	49	x
2	C	18	S	34	i	50	y
3	D	19	T	35	j	51	z
4	E	20	U	36	k	52	0
5	F	21	V	37	l	53	1
6	G	22	W	38	m	54	2
7	H	23	X	39	n	55	3
8	I	24	Y	40	o	56	4
9	J	25	Z	41	p	57	5
10	K	26	a	42	q	58	6
11	L	27	b	43	r	59	7
12	M	28	c	44	s	60	8
13	N	29	d	45	t	61	9
14	O	30	e	46	u	62	
15	P	31	f	47	v	63	/

Formatos

- **MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions**
 - Base64 / Radix64
 - Processo de conversão;
 - 3 bytes não ASCII são convertidos em 4 bytes ASCII.



ADD AX,BX



00000001 11011000 11001011

Value	Char	Value	Char	Value	Char	Value	Char
0	A	16	Q	32	g	48	w
1	B	17	R	33	h	49	x
2	C	18	S	34	i	50	y
3	D	19	T	35	j	51	z
4	E	20	U	36	k	52	0
5	F	21	V	37	l	53	1
6	G	22	W	38	m	54	2
7	H	23	X	39	n	55	3
8	I	24	Y	40	o	56	4
9	J	25	Z	41	p	57	5
10	K	26	a	42	q	58	6
11	L	27	b	43	r	59	7
12	M	28	c	44	s	60	8
13	N	29	d	45	t	61	9
14	O	30	e	46	u	62	
15	P	31	f	47	v	63	/



A d j L

Formatos

- **MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions**
 - 5 novos campos
 - **MIME-Version:**
 - **Content-Description:**
 - **Content-Id:**
 - Identificação exclusiva do conteúdo.
 - **Content-Transfer-Encoding:**
 - Mensagens em texto ASCII
 - 7 bits
 - 8 bits
 - Mensagens com codificação binária
 - Base64
 - Mensagens quase totalmente em ASCII
 - *quoted-printable*
 - Ex: Correio eletrônico -> Correio eletr=93nico

Formatos

- **MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions**
 - 5 novos campos
 - *Content-Type*: Especifica a natureza do corpo da mensagem.
 - **Multipart**
 - *Mixed*
 - Permite uma mensagem conter múltiplos objetos de forma independente.
 - *Parallel*
 - Inclusão de subpartes que devem ser executadas juntas.
 - *Alternative*
 - Mensagem simples contendo múltiplas representações dos mesmos dados.
 - *Digest*
 - Mensagem contendo um conjunto de outras mensagens.



Formatos

- **MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions**
 - 5 novos campos
 - *Content-Type:*
 - **Text**
 - *Plain*
 - *Enriched*
 - *HTML*
 - *XML*
 - **Image**
 - *GIF*
 - *JPEG*
 - *Audio*
 - *Video*
 - **Application**
 - *Octet-stream*
 - *PostScript*
 - **Message**
 - *RFC 822*
 - *Partial*
 - *External-body*

Formatos

- **MIME -**
Multipurpose
Internet Mail
Extensions
 - Exemplo de mensagem

```
Date: Fri, 20 Dec 2013 10:23:16 -0300 (EDT)
From: João Silva <joao@exemplo.com>
To: Pedro Almeida <pedro@exemplo.com>
Subject: Gráfico
Message-ID: <Pine.LNX.4.21.0005191019440.8452-101000@exemplo.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: MULTIPART/MIXED; BOUNDARY="--1463757054-170444605-958746196=:8452"
```

Esse texto só será visualizado por um MUA que não possui suporte ao MIME

```
---1463757054-170444605-958746196=:8452
Content-Type: TEXT/ENRICHED;
```

Pedro, segue anexo o <bold> gráfico </bold> solicitado sobre o balanço mensal.

```
---1463757054-170444605-958746196=:8452
Content-Type: IMAGE/GIF; name="grafico.gif"
Content-Transfer-Encoding: BASE64
Content-ID: <Pine.LNX.4.21.0005191023160.8452@exemplo.com>
Content-Description: Gráfico do balanço
```

```
Ja/acUG5pinz/uXLzVJ2qm6dXz584S2WB1cJFi5cshZr539xvftnyFKUVTi2T
VjqvyhJLxb1m7TqoHPt6F/HW0g0bN63crGqVtWXrtu07BJihcsw71+zanRW8
Z89eq337RQ/Ip60x03gIElX/LbikDm8T36KwbNmRo7O3zphKPSZWbQL//8f
lzl1x200kyKJTi7aqbzutfUZI2gIuF8F2lr/D5dw2+fZdwp18YV01I+CJ4/9/
jooyYed5QzMvhGqnm2V0wic1m///D0lfXhtJ6vLlK9w7rx7vQk5SQJbFtSms
1y9evXid7QZacg0xmSxktNzdtSwwU+J/VICaCPFIYU3XAJhiOTjf5sfyAAAA
JXRFWHRDb21tZW50AGNsaxAYZ2lmIHYuMC42IGJ5IF12ZXMGUG1ndwV0Nm7
VAAAAABJRUSerkJggg==
---1463757054-170444605-958746196=:8452--
```

Questões de provas



Questões

(FGV - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Contador – 2023) Sobre os padrões da Internet, leia o fragmento a seguir.

É usado para aumentar a capacidade multimídia do correio eletrônico, provendo mecanismos para o envio e recebimento de mensagens, usando codificações diferentes do ASCII, como mensagens em idiomas com caracteres acentuados, em alfabetos não latinos ou com formatos binários contendo imagens ou áudios.

Assinale a opção que indica o padrão descrito no fragmento.

- A) dns.
- B) imap.
- C) mime.
- D) pop3.
- E) smtp.

Questões

(FGV - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Contador – 2023) Sobre os padrões da Internet, leia o fragmento a seguir.

É usado para aumentar a capacidade multimídia do correio eletrônico, provendo mecanismos para o envio e recebimento de mensagens, usando codificações diferentes do ASCII, como mensagens em idiomas com caracteres acentuados, em alfabetos não latinos ou com formatos binários contendo imagens ou áudios.

Assinale a opção que indica o padrão descrito no fragmento.

A) dns.

B) imap.

C) mime.

D) pop3.

E) smtp.

Questões

(FGV - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Contador – 2023) A recomendação X.509 da ITU-T faz parte da série X.500 de recomendações que definem um serviço de diretório.

Com relação ao X.509, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

I. O núcleo do esquema X.509 é o certificado de chave pública privada associada a cada usuário; os certificados dos usuários são considerados como criados por uma autoridade certificadora confiável e são colocados no diretório pela CA ou pelo usuário.

II. É baseado no uso da criptografia baseadas em chaves simétricas e assinaturas digitais; o padrão não dita o uso de um algoritmo específico, mas recomenda o AES; assume-se que o esquema de assinatura digital exija o uso de uma função de hash.

III. É um padrão importante porque a estrutura de certificado e os protocolos de autenticação definidos nele são usados em diversos contextos; por exemplo, o formato de certificado X.509 é usado em S/MIME, IP Security e SSL/TLS.

As afirmativas são, respectivamente,

A) V – F – F.

B) V – V – F.

C) V – V – V.

D) F – F – V.

E) F – V – V.

Questões

(FGV - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Contador – 2023) A recomendação X.509 da ITU-T faz parte da série X.500 de recomendações que definem um serviço de diretório.

Com relação ao X.509, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

I. O núcleo do esquema X.509 é o certificado de chave pública privada associada a cada usuário; os certificados dos usuários são considerados como criados por uma autoridade certificadora confiável e são colocados no diretório pela CA ou pelo usuário.

II. É baseado no uso da criptografia baseadas em chaves simétricas e assinaturas digitais; o padrão não dita o uso de um algoritmo específico, mas recomenda o AES; assume-se que o esquema de assinatura digital exija o uso de uma função de hash.

III. É um padrão importante porque a estrutura de certificado e os protocolos de autenticação definidos nele são usados em diversos contextos; por exemplo, o formato de certificado X.509 é usado em S/MIME, IP Security e SSL/TLS.

As afirmativas são, respectivamente,

A) V – F – F.

B) V – V – F.

C) V – V – V.

D) F – F – V.

E) F – V – V.

Questões

(FGV - FHEMIG - Técnico em Informática – 2023) No contexto do correio eletrônico, assinale a opção que apresenta a função principal do protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

- A) Gerenciar o acesso aos e-mails por meio de clientes de e-mail.
- B) Fazer a autenticação do usuário ao enviar e receber e-mails.
- C) Criptografar os dados dos e-mails para garantir a segurança da informação.
- D) Encaminhar os e-mails do servidor de origem para o servidor de destino.
- E) Permitir que os e-mails sejam visualizados em diferentes dispositivos e plataformas.

Questões

(FGV - FHEMIG - Técnico em Informática – 2023) No contexto do correio eletrônico, assinale a opção que apresenta a função principal do protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

- A) Gerenciar o acesso aos e-mails por meio de clientes de e-mail.
- B) Fazer a autenticação do usuário ao enviar e receber e-mails.
- C) Criptografar os dados dos e-mails para garantir a segurança da informação.
- D) Encaminhar os e-mails do servidor de origem para o servidor de destino.**
- E) Permitir que os e-mails sejam visualizados em diferentes dispositivos e plataformas.

Questões

(VUNESP - Prefeitura de São José dos Campos - SP - Analista Previdenciário - Informática – 2022) A camada de aplicação da arquitetura TCP/IP utiliza alguns protocolos, dentre eles:

- A) FTP e TCP
- B) HTTP e UDP
- C) ICMP e IPsec
- D) IP e TELNET
- E) SMTP e DNS

Questões

(VUNESP - Prefeitura de São José dos Campos - SP - Analista Previdenciário - Informática – 2022) A camada de aplicação da arquitetura TCP/IP utiliza alguns protocolos, dentre eles:

- A) FTP e TCP
- B) HTTP e UDP
- C) ICMP e IPsec
- D) IP e TELNET
- E) SMTP e DNS

Questões

(FGV - DPE-RS - Técnico - Apoio Especializado - Suporte de TI – 2023) O correio eletrônico existe desde o início da Internet. Em relação a ferramentas e aplicativos de correio eletrônico, é correto afirmar que:

- A) tal como o correio normal, o e-mail é um meio de comunicação síncrono — as pessoas enviam e recebem mensagens quando for conveniente para elas;
- B) o SMTP é o principal protocolo de camada de aplicação do correio eletrônico da Internet;
- C) webmail, Microsoft Outlook, Thunderbird são navegadores de internet;
- D) o DNS é um protocolo de acesso a correio de extrema simplicidade;
- E) o HTTP é um protocolo de acesso a correio, porém com mais recursos, mas é também significativamente mais complexo.

Questões

(FGV - DPE-RS - Técnico - Apoio Especializado - Suporte de TI – 2023) O correio eletrônico existe desde o início da Internet. Em relação a ferramentas e aplicativos de correio eletrônico, é correto afirmar que:

A) tal como o correio normal, o e-mail é um meio de comunicação síncrono — as pessoas enviam e recebem mensagens quando for conveniente para elas;

B) o SMTP é o principal protocolo de camada de aplicação do correio eletrônico da Internet;

C) webmail, Microsoft Outlook, Thunderbird são navegadores de internet;

D) o DNS é um protocolo de acesso a correio de extrema simplicidade;

E) o HTTP é um protocolo de acesso a correio, porém com mais recursos, mas é também significativamente mais complexo.

Questões

(FGV - Prefeitura de Manaus - AM - Médico Clínico Geral – 2022) Os termos POP3, IMAP e SMTP estão associados aos mecanismos de funcionamento para

- A) arquivos de áudio.
- B) arquivos de imagens.
- C) correio eletrônico.
- D) editores de textos.
- E) planilhas eletrônicas.

Questões

(FGV - Prefeitura de Manaus - AM - Médico Clínico Geral – 2022) Os termos POP3, IMAP e SMTP estão associados aos mecanismos de funcionamento para

- A) arquivos de áudio.
- B) arquivos de imagens.
- C) correio eletrônico.
- D) editores de textos.
- E) planilhas eletrônicas.

Questões

(CESPE/CEBRASPE - CAU-BR - Assistente de Tecnologia da Informação – 2024) Julgue o item subsequente, a respeito de redes de computadores.

Um serviço de endereço de correio eletrônico pela Internet utiliza dois protocolos: o SMTP (simple mail transfer protocol), protocolo padrão para recebimento das mensagens; e o POP (post office protocol), para o envio das mensagens.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE/CEBRASPE - CAU-BR - Assistente de Tecnologia da Informação – 2024) Julgue o item subsequente, a respeito de redes de computadores.

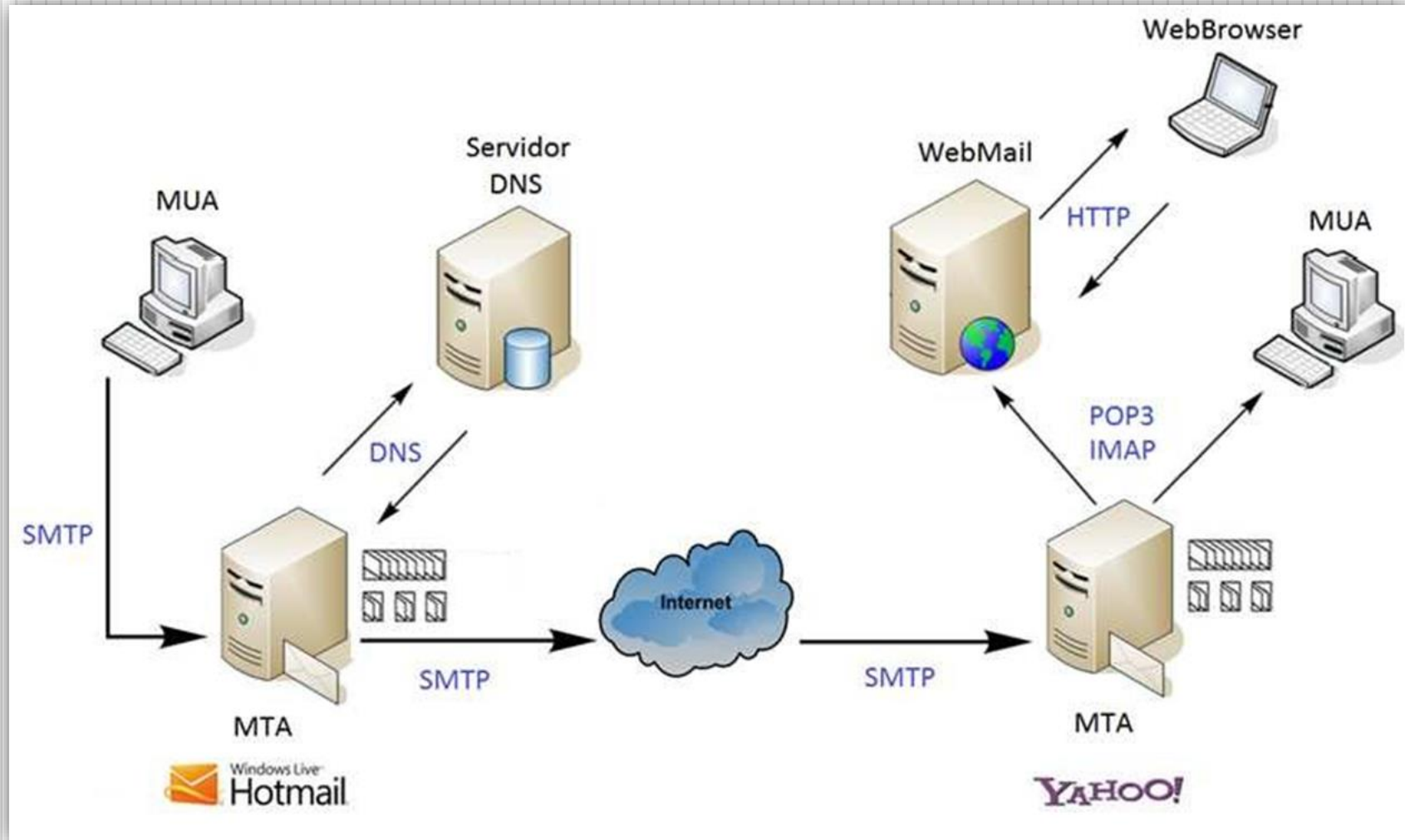
Um serviço de endereço de correio eletrônico pela Internet utiliza dois protocolos: o SMTP (simple mail transfer protocol), protocolo padrão para recebimento das mensagens; e o POP (post office protocol), para o envio das mensagens.

(C) Certo

(E) Errado

Protocolos

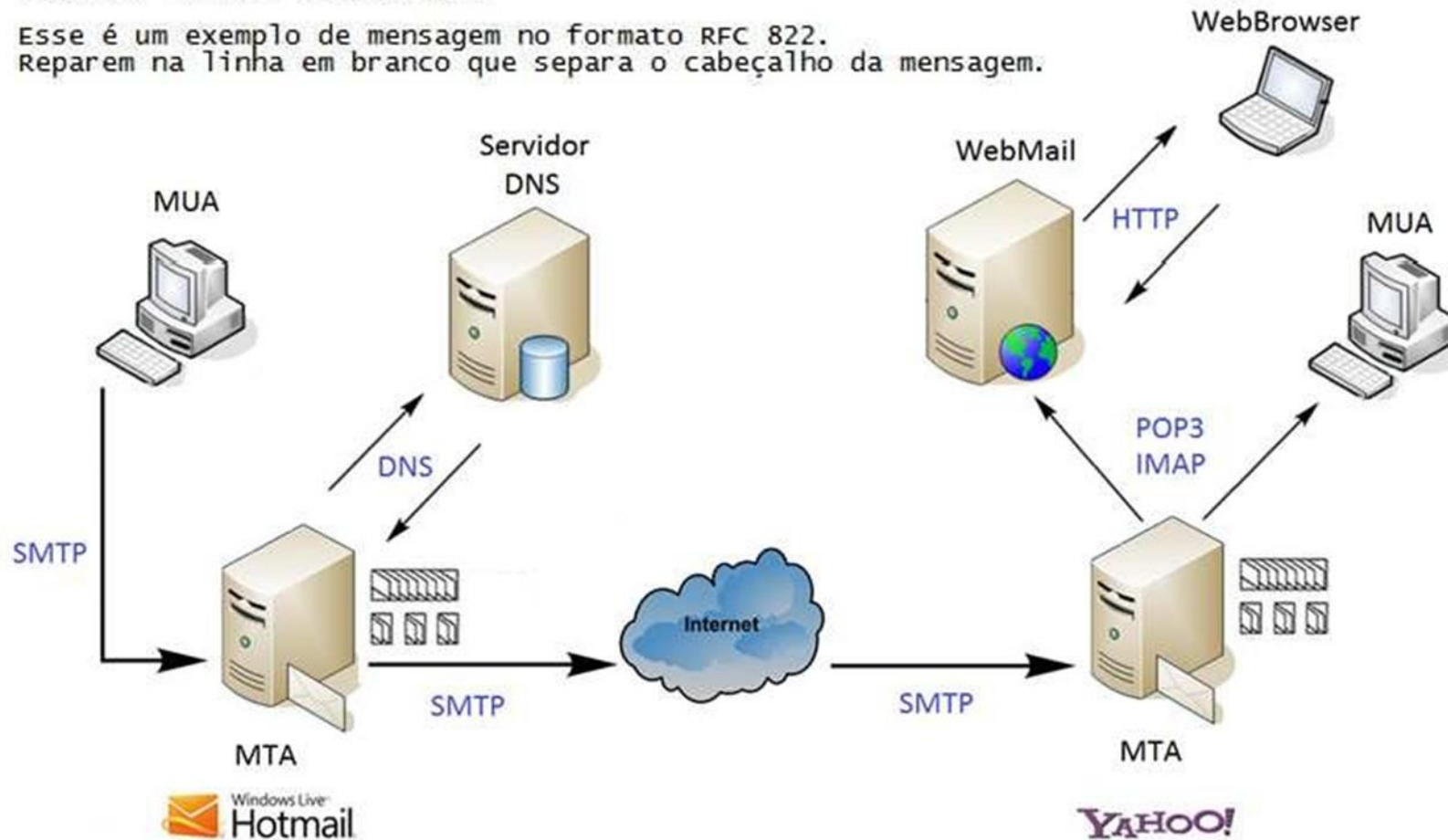
- Sistema de correio eletrônico



Protocolos

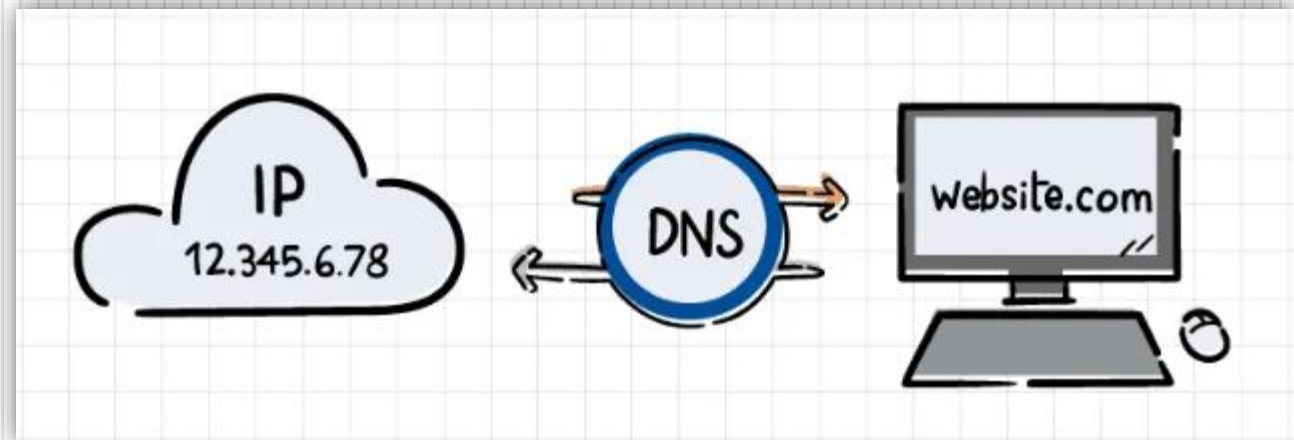
From: joao@hotmail.com
To: roberto@yahoo.com.br
Cc: bruno@yahoo.com.br
Subject: Exemplo de mensagem

Esse é um exemplo de mensagem no formato RFC 822.
Reparem na linha em branco que separa o cabeçalho da mensagem.



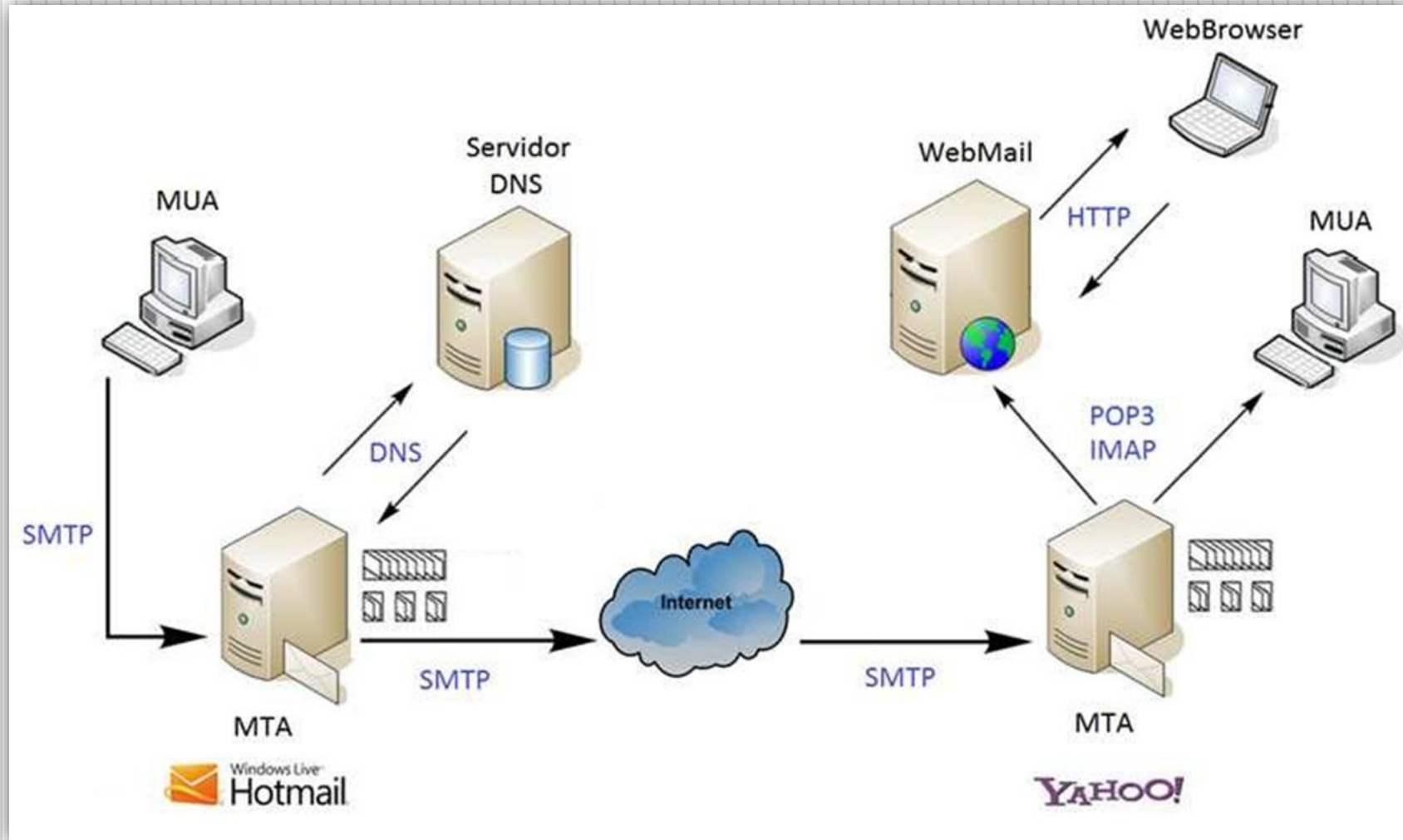
DNS - *Domain Name System*

- Camada de aplicação
 - 53 - TCP/UDP;
 - Conexão TCP/UDP = Endereço IP + Porta (*socket*).
- Facilitar a descoberta do endereço IP;
 - Nomes de domínio são mais mnemônicos para usuários e empresas.
- Mapear nomes de domínios em registros de recursos.
 - Principais tipos
 - A - Address;
 - PTR - Pointer;
 - NS - Name Server;
 - MINFO - Mailbox Info;
 - MX - Mail Exchange;
 - Estabelece prioridade entre os servidores.
 - TXT - Text.
 - SPF - Sender Policy Framework.



Protocolos

- Sistema de correio eletrônico



SMTP - *Simple Mail Transfer Protocol*

- **Camada de aplicação**
 - 25 / TCP.
- **Protocolo muito antigo**
 - RFC 821;
 - Comunicação por comandos.
 - ASCII de 7 bits;
 - Um comando por linha.
- ***Store and Forward***
 - Se o MTA destino estiver inativo, o MTA origem tenta novamente mais tarde;
 - Cópia local só é excluída da fila de mensagens quando a cópia for aceita e armazenada pelo servidor destino.



SMTP - *Simple Mail Transfer Protocol*

- **Atua como cliente e servidor**
 - *Relay*.
- Único protocolo de comunicação entre MTAs;
- **Conexões persistentes**
 - *Statefull*;
 - Envio de vários *e-mail* por conexão;
 - Conexão TCP é encerrada com o comando *QUIT*.
- **Não se preocupa com o formato**
 - Cabeçalho do envelope;
 - Corpo da mensagem.
- **Não se preocupa com o armazenamento**
 - Caixas de correio podem estar fisicamente armazenadas em outro servidor.
- **Mensagens de erro**
 - Contêm um resumo do erro e o cabeçalho da mensagem causadora dos problemas.



SMTP - Exemplo de transferência

S: 220 smtp.yahoo.com

C: HELO smtp.yahoo.com

S: 250 Hello, I am glad to meet you

C: MAIL FROM:<joao@hotmail.com>

S: 250 Ok

C: RCPT TO:<roberto@yahoo.com.br>

S: 250 Ok

C: RCPT TO:<bruno@yahoo.com.br>

S: 250 Ok

C: DATA

S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>

C: From: joao@hotmail.com

To: roberto@yahoo.com.br

Cc: bruno@yahoo.com.br

Subject: Exemplo de mensagem

Esse é um exemplo de mensagem no formato RFC 822.

Reparem na linha em branco que separa o cabeçalho da mensagem.

.

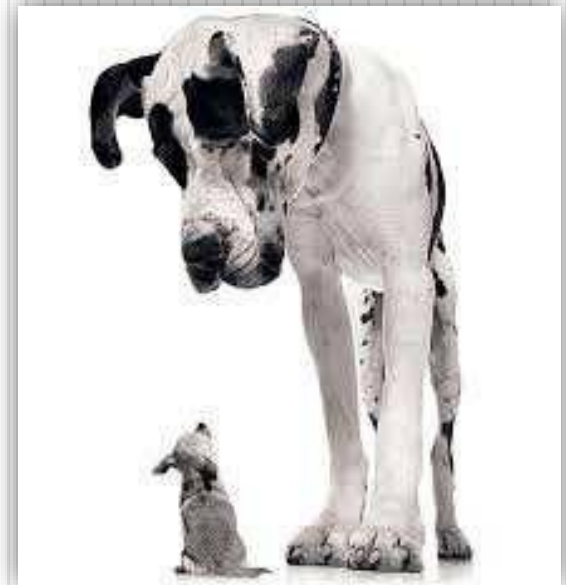
S: 250 Ok: queued as 12345

C: QUIT

S: 221 Bye

ESMTP - *Extended SMTP*

- **Contorna os problemas do SMTP padrão**
 - Tamanho;
 - *Timeout*;
 - ASCII de 7 bits.
- **Principais melhorias**
 - *DSN - Delivery Status Notification*;
 - SIZE – Tamanho;
 - AUTH – Autenticação.
- **Verificação de compatibilidade**
 - EHLO em vez de *HELO*.



Questões

(CESGRANRIO - UNEMAT - Advogado – 2024) A internet é uma rede de computadores baseada no protocolo TCP/IP, em que o IP está na camada de rede e o TCP está na camada de transporte.

Um nível acima do protocolo TCP está a camada de aplicação, na qual se encontra o protocolo

- A) ICMP
- B) SMTP
- C) SONET
- D) UDP
- E) Ethernet

Questões

(CESGRANRIO - UNEMAT - Advogado – 2024) A internet é uma rede de computadores baseada no protocolo TCP/IP, em que o IP está na camada de rede e o TCP está na camada de transporte. Um nível acima do protocolo TCP está a camada de aplicação, na qual se encontra o protocolo

A) ICMP

B) SMTP

C) SONET

D) UDP

E) Ethernet

Questões

(CESPE / CEBRASPE - PC-PE - Agente de Polícia – 2024) Assinale a opção que apresenta protocolo de aplicação que funciona ao nível mais elevado da pilha TCP/IP e que é um protocolo ASCII muito simples, utilizado para envio de emails transacionais.

- A) SIP (session initiation protocol)
- B) FTP (file transfer protocol)
- C) HTTP (hypertext transfer protocol)
- D) SMTP (simple mail transfer protocol)
- E) RTSP (real-time streaming protocol)

Questões

(CESPE / CEBRASPE - PC-PE - Agente de Polícia – 2024) Assinale a opção que apresenta protocolo de aplicação que funciona ao nível mais elevado da pilha TCP/IP e que é um protocolo ASCII muito simples, utilizado para envio de emails transacionais.

- A) SIP (session initiation protocol)
- B) FTP (file transfer protocol)
- C) HTTP (hypertext transfer protocol)
- D) SMTP (simple mail transfer protocol)**
- E) RTSP (real-time streaming protocol)

Questões

(CESGRANRIO - Banco do Brasil - Escriturário - Agente Comercial – 2023) A ferramenta de Webmail viabiliza o uso do serviço de correio eletrônico de empresas utilizando um navegador Web. Após a composição de uma nova mensagem de correio eletrônico, o usuário deve fazer a submissão do formulário para o servidor Web que, por sua vez, fará a submissão do conteúdo da mensagem para a fila do servidor de correio eletrônico. Os protocolos de comunicação utilizados nestas duas etapas são, respectivamente,

- A) HTTP e SMTP
- B) SMTP e HTTP
- C) POP3 e SMTP
- D) SMTP e POP3
- E) HTTP e POP3

Questões

(CESGRANRIO - Banco do Brasil - Escriturário - Agente Comercial – 2023) A ferramenta de Webmail viabiliza o uso do serviço de correio eletrônico de empresas utilizando um navegador Web. Após a composição de uma nova mensagem de correio eletrônico, o usuário deve fazer a submissão do formulário para o servidor Web que, por sua vez, fará a submissão do conteúdo da mensagem para a fila do servidor de correio eletrônico. Os protocolos de comunicação utilizados nestas duas etapas são, respectivamente,

A) HTTP e SMTP

B) SMTP e HTTP

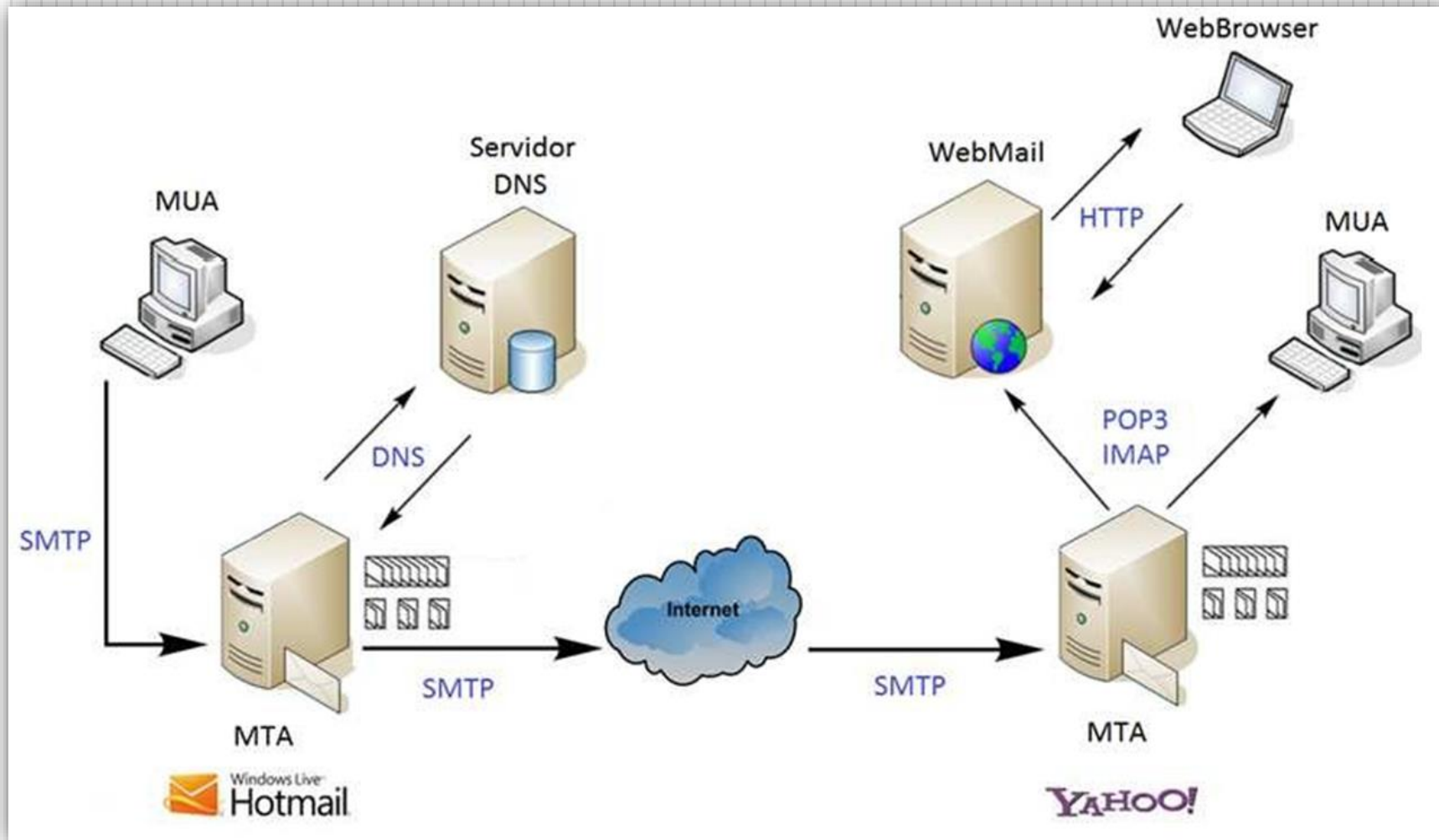
C) POP3 e SMTP

D) SMTP e POP3

E) HTTP e POP3

Protocolos

- Sistema de correio eletrônico



POP3 - *Post Office Protocol - v3*

- RFC 1939;
- **Camada de aplicação**
 - 110 / TCP.
- Protocolo Simples e Robusto;
- **Realiza o *download* da mensagem**
 - *Offline*;
 - A mensagem baixada é excluída do servidor.
- **Autenticação**
 - Texto simples;
 - *Hash* MD5 (APOP).
- **Limitações**
 - Apenas uma pasta (*maildrop*);
 - Não é possível ler parte da mensagem;
 - Não há mecanismos de busca.



POP3 - *Post Office Protocol* - v3

- **Estados**

- **Autorização**

- Identificação e Autenticação através da combinação dos comandos:
 - *USER* e *PASS*;
 - *APOP* (MD5).

- **Transação**

- Abertura do *maildrop*;
 - Coleta da mensagem;
 - Envio;
 - Recebimento;
 - Marcação para exclusão.
 - Operação atômica.

- **Atualização**

- Comando *QUIT*;
 - Exclusão das mensagens marcadas;
 - Fim da sessão POP e da conexão TCP.



POP3 - *Post Office Protocol* - v3

- **Exemplo de recebimento**

S: +OK POP3 yahoo.com.br server ready

C: USER roberto

S: +OK please send PASS command

C: PASS 12345

S: +OK roberto's maildrop has 2 messages (422 octets)

C: STAT

S: +OK 2 422

C: LIST

S: +OK 2 messages (422 octets)

S: 1 222

S: 2 200

S: .

C: RETR 1

S: +OK 222 octets

From: joao@hotmail.com

To: roberto@yahoo.com.br

Cc: bruno@yahoo.com.br

Subject: Exemplo de mensagem

Esse é um exemplo de mensagem no formato RFC 822.

Reparem na linha em branco que separa o cabeçalho da mensagem.

.

C: DELE 1

S: +OK

C: QUIT

S: +OK POP3 server disconnecting

IMAP - Internet Message Access Protocol

- Versão 4;
- RFC 2060;
- Camada de aplicação;
 - 143/TCP.
- Possui mais recursos, sendo mais complexo;
- Surgiu da necessidade de acessar o e-mail a partir de várias máquinas;
- Manipula a mensagem no servidor;
 - *Online*;
 - Mensagem ficam no servidor até que seja apagada pelo usuário;
 - Permite o *download* de parte da mensagem.
- Existem dezenas de comandos.



IMAP - Internet Message Access Protocol

- **Vantagens**

- Conexão permanente;
- Múltiplos clientes conectados a uma caixa;
 - Compartilhamento em grupo.
- Informação de *status* da mensagem;
- Múltiplas pastas/caixas em uma *mail box*;
- Mecanismos de busca no servidor.

- **Desvantagens**

- Falha na conexão restringe o acesso ao *email*;
- Alto uso de recursos do servidor;
- Performance ruim em conexões lentas.



POP3 vs IMAP

Característica	POP3	IMAP
Onde o protocolo é definido	RFC 1939	RFC 2060
Porta TCP usada	110	143
Onde o correio eletrônico é armazenado	PC do usuário	Servidor
Onde o correio eletrônico é lido	Off-line	On-line
Tempo de conexão exigido	Pequeno	Grande
Utilização de recursos do servidor	Mínima	Intensa
Várias caixas de correio	Não	Sim
Quem guarda cópias das caixas de correio	Usuário	ISP
Bom para usuários em trânsito	Não	Sim
Controle do usuário sobre o download	Pequeno	Grande
Downloads de mensagens parciais	Não	Sim
Implementação simples	Sim	Não

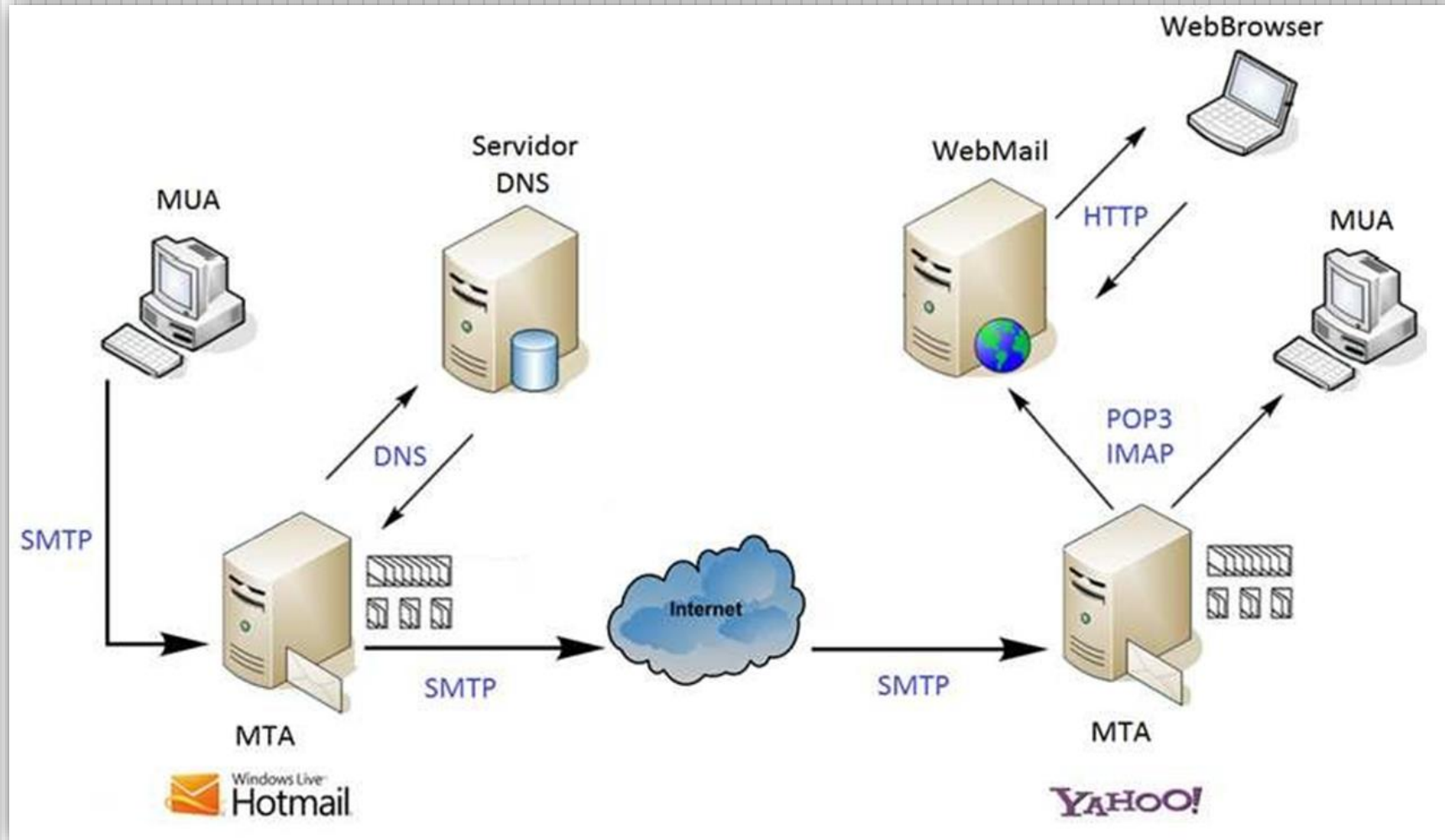


POP3 vs IMAP – Correio Postal



Protocolos

- Sistema de correio eletrônico



WebMail

- Utiliza HTTP entre o cliente e o servidor *web*;
- Usa o navegador para ler e escrever *e-mails*;
 - O servidor *web* faz papel de MUA;
 - Não há necessidade de programas específicos.
- Mensagens armazenadas no servidor do ISP;
 - Utiliza, geralmente, IMAP entre o servidor *web* e o MTA.
- Arquitetura em N camadas.



WebMail

- Utiliza HTTP entre o cliente e o servidor *web*;
- Usa o navegador para ler e escrever *e-mails*;
 - O servidor *web* faz papel de MUA;
 - Não há necessidade de programas específicos.
- Mensagens armazenadas no servidor do ISP;
 - Utiliza, geralmente, IMAP entre o servidor *web* e o MTA.
- Arquitetura em N camadas.

Questões de provas



Questões

(FGV - DPE-RS - Técnico - Apoio Especializado - Suporte de TI – 2023) Antônio é um estagiário de TI e quer saber como funciona o acesso às mensagens de correio eletrônico. Ele já entendeu que o software cliente é instalado no computador do usuário e o software servidor é instalado no servidor de e-mail.

Em seguida, Antônio verificou que o acesso remoto ao correio eletrônico é realizado, respectivamente, por meio do protocolo e porta:

- A) IMAP e 110;
- B) RTSP e 143;
- C) SSH e 21;
- D) POP-3 e 110;
- E) HTTPS e 80.

Questões

(FGV - DPE-RS - Técnico - Apoio Especializado - Suporte de TI – 2023) Antônio é um estagiário de TI e quer saber como funciona o acesso às mensagens de correio eletrônico. Ele já entendeu que o software cliente é instalado no computador do usuário e o software servidor é instalado no servidor de e-mail.

Em seguida, Antônio verificou que o acesso remoto ao correio eletrônico é realizado, respectivamente, por meio do protocolo e porta:

- A) IMAP e 110;
- B) RTSP e 143;
- C) SSH e 21;
- D) POP-3 e 110;
- E) HTTPS e 80.

Questões

(CESPE/CEBRASPE - PG-DF - Técnico Jurídico - Eletricidade e Comunicação – 2021) A respeito de redes de computadores, julgue o item a seguir.

Durante a operação de recebimento de emails, o protocolo POP3 realiza três procedimentos básicos: autenticação, transação e atualização.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

Questões

(CESPE/CEBRASPE - PG-DF - Técnico Jurídico - Eletricidade e Comunicação – 2021) A respeito de redes de computadores, julgue o item a seguir.

Durante a operação de recebimento de emails, o protocolo POP3 realiza três procedimentos básicos: autenticação, transação e atualização.

☒ Certo
☐ Errado

Questões

(CESPE/CEBRASPE - CODEVASF - Analista em Desenvolvimento Regional - Administração – 2021) A respeito de noções de informática, julgue o item a seguir.

O POP3 é um protocolo utilizado para serviços de correio eletrônico e tem a função de transporte no envio de emails do cliente para o destinatário.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

Questões

(CESPE/CEBRASPE - CODEVASF - Analista em Desenvolvimento Regional - Administração – 2021) A respeito de noções de informática, julgue o item a seguir.

O POP3 é um protocolo utilizado para serviços de correio eletrônico e tem a função de transporte no envio de emails do cliente para o destinatário.

() Certo

() Errado

Questões

(CESPE/CEBRASPE - PC-DF - Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal – 2021) Julgue o seguinte item, relativos a tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet.

Por meio de configurações do IMAP e do SMTP, é possível ler as mensagens do Gmail em aplicativos tais como o Apple Mail e o Microsoft Outlook.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

Questões

(CESPE/CEBRASPE - PC-DF - Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal – 2021) Julgue o seguinte item, relativos a tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet.

Por meio de configurações do IMAP e do SMTP, é possível ler as mensagens do Gmail em aplicativos tais como o Apple Mail e o Microsoft Outlook.

() Certo

() Errado

Questões

(VUNESP - EPC - Técnico de Informática – 2023) Um aplicativo de correio eletrônico apresenta opções de configuração de conta com o protocolo POP. Tais configurações aplicam-se

- A) ao recebimento e envio de e-mails.
- B) ao envio de e-mails, apenas.
- C) ao recebimento de e-mails, apenas.
- D) à leitura e escrita de mensagens em newsgroups da Usenet.
- E) à leitura de mensagens de newsgroups da Usenet, apenas.

Questões

(VUNESP - EPC - Técnico de Informática – 2023) Um aplicativo de correio eletrônico apresenta opções de configuração de conta com o protocolo POP. Tais configurações aplicam-se

- A) ao recebimento e envio de e-mails.
- B) ao envio de e-mails, apenas.
- C) ao recebimento de e-mails, apenas.**
- D) à leitura e escrita de mensagens em newsgroups da Usenet.
- E) à leitura de mensagens de newsgroups da Usenet, apenas.

Questões

(FGV - TJ-SE - Analista Judiciário - Análise de Sistemas – 2023) Rafaela é a responsável pela configuração dos serviços de e-mail da Ouvidoria do TJSE e adotou a estratégia de ocupar o menor espaço possível no servidor de e-mails. Os e-mails enviados para a caixa da Ouvidoria podem ser manipulados por todos os funcionários da Ouvidoria, mas os e-mails enviados ao ouvidor-geral são acessados apenas por ele.

Para o recebimento de e-mails, os clientes de e-mail dos computadores dos funcionários da Ouvidoria e do ouvidor-geral usam, respectivamente, os protocolos:

- A) SMTP e POP3;
- B) POP3 e IMAP;
- C) IMAP e POP3;
- D) IMAP e IMAP;
- E) POP3 e POP3.

Questões

(FGV - TJ-SE - Analista Judiciário - Análise de Sistemas – 2023) Rafaela é a responsável pela configuração dos serviços de e-mail da Ouvidoria do TJSE e adotou a estratégia de ocupar o menor espaço possível no servidor de e-mails. Os e-mails enviados para a caixa da Ouvidoria podem ser manipulados por todos os funcionários da Ouvidoria, mas os e-mails enviados ao ouvidor-geral são acessados apenas por ele.

Para o recebimento de e-mails, os clientes de e-mail dos computadores dos funcionários da Ouvidoria e do ouvidor-geral usam, respectivamente, os protocolos:

- A) SMTP e POP3;
- B) POP3 e IMAP;
- C) IMAP e POP3;**
- D) IMAP e IMAP;
- E) POP3 e POP3.

Questões

(FGV - SMPOG de Belo Horizonte - MG - Agente Executivo Governamental – 2023) No contexto das comunicações por e-mail ou correio eletrônico, assinale a opção que destaca a principal diferença entre os protocolos IMAP e POP3.

- A) Ambos os protocolos armazenam as mensagens exclusivamente no dispositivo do usuário.
- B) O POP3 permite o acesso e a gestão de mensagens diretamente no servidor de e-mail, enquanto o IMAP faz o download das mensagens para o dispositivo do usuário.
- C) Ambos os protocolos armazenam as mensagens exclusivamente no servidor de e-mail.
- D) O IMAP permite o acesso e a gestão de mensagens diretamente no servidor de e-mail, enquanto o POP3 faz o download das mensagens para o dispositivo do usuário.

Questões

(FGV - SMPOG de Belo Horizonte - MG - Agente Executivo Governamental – 2023) No contexto das comunicações por e-mail ou correio eletrônico, assinale a opção que destaca a principal diferença entre os protocolos IMAP e POP3.

- A) Ambos os protocolos armazenam as mensagens exclusivamente no dispositivo do usuário.
- B) O POP3 permite o acesso e a gestão de mensagens diretamente no servidor de e-mail, enquanto o IMAP faz o download das mensagens para o dispositivo do usuário.
- C) Ambos os protocolos armazenam as mensagens exclusivamente no servidor de e-mail.
- D) O IMAP permite o acesso e a gestão de mensagens diretamente no servidor de e-mail, enquanto o POP3 faz o download das mensagens para o dispositivo do usuário.**

Questões

(FGV - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Técnico Legislativo (Sem Especialidade) – 2024) Ao se configurar o gerenciador de e-mails Outlook, em algumas situações é preciso configurar manualmente a conta que será usada. Ao adicionar uma conta que use IMAP, a porta padrão sem criptografia para o servidor de e-mails de entrada é a

- A) 21
- B) 80
- C) 143
- D) 443
- E) 8080

Questões

(FGV - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Técnico Legislativo (Sem Especialidade) – 2024) Ao se configurar o gerenciador de e-mails Outlook, em algumas situações é preciso configurar manualmente a conta que será usada. Ao adicionar uma conta que use IMAP, a porta padrão sem criptografia para o servidor de e-mails de entrada é a

- A) 21
- B) 80
- C) 143
- D) 443
- E) 8080

Questões

(CESGRANRIO - UNIRIO - Administrador – 2019) Um cliente de correio-eletrônico, como o Mozilla Thunderbird, pode acessar suas caixas de mensagem por dois protocolos básicos.

Qual protocolo realiza o sincronismo entre o cliente e o servidor de e-mail, replicando as ações de leitura ou troca de diretório no servidor e permitindo que as mensagens sejam guardadas tanto na máquina local quanto no servidor?

- A) IMAP
- B) NNTP
- C) POP3
- D) SMTP
- E) TCP/IP

Questões

(CESGRANRIO - UNIRIO - Administrador – 2019) Um cliente de correio-eletrônico, como o Mozilla Thunderbird, pode acessar suas caixas de mensagem por dois protocolos básicos.

Qual protocolo realiza o sincronismo entre o cliente e o servidor de e-mail, replicando as ações de leitura ou troca de diretório no servidor e permitindo que as mensagens sejam guardadas tanto na máquina local quanto no servidor?

A) IMAP

B) NNTP

C) POP3

D) SMTP

E) TCP/IP

Questões

(FGV - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Técnico Legislativo (Sem Especialidade) – 2024) Com relação aos mecanismos de comunicação utilizados nas redes de computadores, considere as siglas de protocolos a seguir.

- I. SMTP
- II. POP3
- III. IMAP
- IV. FTP

Os protocolos diretamente associados às configurações de emails são somente:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) III e IV;
- D) I, II e III;
- E) II, III e IV.

Questões

(FGV - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Técnico Legislativo (Sem Especialidade) – 2024) Com relação aos mecanismos de comunicação utilizados nas redes de computadores, considere as siglas de protocolos a seguir.

- I. SMTP
- II. POP3
- III. IMAP
- IV. FTP

Os protocolos diretamente associados às configurações de emails são somente:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) III e IV;
- D) I, II e III;**
- E) II, III e IV.

Questões

(CESPE/CEBRASPE - BNB - Analista de Sistemas – Infraestrutura e Segurança da informação – 2022) Em relação a redes de computadores, julgue o item a seguir.

O uso do protocolo IMAP permite que sejam visualizados os emails de um usuário, de diferentes dispositivos — por exemplo, telefone, computador, tablet —, sem que seja necessário fazer o download das mensagens para cada um dos dispositivos.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

Questões

(CESPE/CEBRASPE - BNB - Analista de Sistemas – Infraestrutura e Segurança da informação – 2022) Em relação a redes de computadores, julgue o item a seguir.

O uso do protocolo IMAP permite que sejam visualizados os emails de um usuário, de diferentes dispositivos — por exemplo, telefone, computador, tablet —, sem que seja necessário fazer o download das mensagens para cada um dos dispositivos.

☒ Certo

☐ Errado

Questões

(CESGRANRIO - UNIRIO - Técnico de Assuntos Educacionais– 2019) Um cliente de correio-eletrônico, como o Mozilla Thunderbird, pode acessar suas caixas de mensagem por dois protocolos básicos.

Qual protocolo realiza o sincronismo entre o cliente e o servidor de e-mail, replicando as ações de leitura ou troca de diretório no servidor e permitindo que as mensagens sejam guardadas tanto na máquina local quanto no servidor?

- A) IMAP
- B) NNTP
- C) POP3
- D) SMTP
- E) TCP/IP

Questões

(CESGRANRIO - UNIRIO - Técnico de Assuntos Educacionais– 2019) Um cliente de correio-eletrônico, como o Mozilla Thunderbird, pode acessar suas caixas de mensagem por dois protocolos básicos.

Qual protocolo realiza o sincronismo entre o cliente e o servidor de e-mail, replicando as ações de leitura ou troca de diretório no servidor e permitindo que as mensagens sejam guardadas tanto na máquina local quanto no servidor?

A) IMAP

B) NNTP

C) POP3

D) SMTP

E) TCP/IP

Fico à disposição!

luizclaubert@gmail.com

[Luiz Claubert](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)